

好题分享

张丹诚

2026 年 4 月

P12473 [集训队互测 2024] 基础 01? 练习题

下标从 0 开始的 01 无穷序列 P 由如下方式生成：

$$P_0 = 0;$$

$$P_{2n} = P_n;$$

$$P_{2n+1} = 1 - P_n.$$

这里给出 P 序列的前若干项：

01101001100101101001011001101001...

定义 $f(S)$ 表示 01 串 S 是否为 P 的子串，是则为 1，否则为 0。
定义 $g(S)$ 表示 01 串 S 的子串个数，即：

$$g(S) = \sum_{1 \leq l \leq r \leq |S|} f(S_l S_{l+1} \cdots S_r)$$

。

定义 $h(S)$ ：对于一个包含 01? 的字符串 S ，将所有 ? 替换成 0 或 1， $g(S)$ 之和。

给定长度为 n 的仅包含 0,1,? 的字符串 S ， m 次区间询问，每次给出 l, r ，求出 $h(S_l S_{l+1} \cdots S_r)$ 的值，对 998244353 取模。

数据范围： $n \leq 5 \times 10^4$ ， $q \leq 2 \times 10^5$ 。

计算 $f(S)$

首先有 $P_i = \text{parity}(i)$, 其中 parity 为二进制 1 个数奇偶性, 即 $\text{popcount}(i) \bmod 2$ 。

于是一个串 S 合法当且仅当能找到一个起始权值 L , 满足 $S_i = \text{parity}(L + i - 1)$ 。

计算 $f(S)$

首先有 $P_i = \text{parity}(i)$, 其中 parity 为二进制 1 个数奇偶性, 即 $\text{popcount}(i) \bmod 2$ 。

于是一个串 S 合法当且仅当能找到一个起始权值 L , 满足 $S_i = \text{parity}(L + i - 1)$ 。

考虑这个不断 $+1$ 的过程, 取出其最高的进位, 不妨设是 $S_p \rightarrow S_{p+1}$ 的位置。

那么此时 p 往前的一段和 $p+1$ 往后一段都是 P 序列的一段前缀或前缀逐位取反。

记这样的 p 是 S 的一个划分点。

枚举 p ，考虑怎么判断 p 是否合法。其实就是要算 p 的后缀是不是 P 的前缀。

倍增维护，记 $r_{i,0/1}$ 为从 i 开始， i 的权值为 $0/1$ ，也就是匹配的 P 是否取反，对应的合法的最大的右端点。

枚举 p ，考虑怎么判断 p 是否合法。其实就是要算 p 的后缀是不是 P 的前缀。

倍增维护，记 $r_{i,0/1}$ 为从 i 开始， i 的权值为 0/1，也就是匹配的 P 是否取反，对应的合法的最大的右端点。

倒着求 r ，每次倍增尝试长度为 2^{k+1} 是否可行，这个的条件是 2^k 可行，并且 $i + 2^k$ 同样可以延申 2^k 步。

同理可以算 $l_{i,0/1}$ 为最小的合法左端点，判一下即可。

计算 $g(S)$

性质 1

对于一个串 S ，如果同时存在两个划分点 $p < q$ ，那么存在整数 k 使 $q - p = 2^k$ 。

设 $T = S[p + 1, q]$ ，此时 T 为 P 的一个前缀或前缀取反。

设 T' 为 T 取反的结果，那么 S 是 $T' + T + T'$ 的子串且包含 T ，即 $S[1, p]$ 和 $S[q + 1, n]$ 分别是 T' 的后缀和前缀。

我们需要证明一些引理。

引理 1.1

对于一个串 S ，如果 S 是 P 的前缀，且 $\text{Rev}(S)$ 也是 P 的前缀或前缀取反，则存在整数 k 使 $|S| = 2^k$ 。其中 Rev 代表前后翻转。

引理 1.1

对于一个串 S ，如果 S 是 P 的前缀，且 $\text{Rev}(S)$ 也是 P 的前缀或前缀取反，则存在整数 k 使 $|S| = 2^k$ 。其中 Rev 代表前后翻转。

设 $n = |S|$ ，不妨考虑 $S_1 = S_n = 0$ 的情况， $S_n = 1$ 是类似的。
因为 $S_{i+1} = \text{parity}(i)$ ，而根据回文有 $S_{i+1} = S_{n-i}$ ，即
 $\text{parity}(i) = \text{parity}(n - i - 1)$ 对 $0 \leq i < n$ 成立。

引理 1.1

对于一个串 S ，如果 S 是 P 的前缀，且 $\text{Rev}(S)$ 也是 P 的前缀或前缀取反，则存在整数 k 使 $|S| = 2^k$ 。其中 Rev 代表前后翻转。

设 $n = |S|$ ，不妨考虑 $S_1 = S_n = 0$ 的情况， $S_n = 1$ 是类似的。

因为 $S_{i+1} = \text{parity}(i)$ ，而根据回文有 $S_{i+1} = S_{n-i}$ ，即

$\text{parity}(i) = \text{parity}(n - i - 1)$ 对 $0 \leq i < n$ 成立。

那么 $\text{parity}(n - 1) = 0$ ，且对于任意 $2^i < n$ ，有

$\text{parity}(n - 1 - 2^i) = \text{parity}(2^i) = 1$ 。

此时一定有 $n - 1 = 2^k - 1$ 即 $n = 2^k$ ，否则取出 i 为最高的 0 位可以导出矛盾。

引理 1.2

对于一个串 S 是 P 的，长为 2^k 的前缀，记 S' 为 S 取反的结果。如果有一个 T ，满足 T 和 $S + T$ 都是 P 或 P 取反的前缀，那么有 T 为 S' 的前缀。

引理 1.2

对于一个串 S 是 P 的，长为 2^k 的前缀，记 S' 为 S 取反的结果。如果有一个 T ，满足 T 和 $S + T$ 都是 P 或 P 取反的前缀，那么有 T 为 S' 的前缀。

首先有 $T_1 = 1 - S_1 = S'_1$ ，考虑之后一段 2^k 长度只能是 S' 。我们只需要说明 T 的长度上界就是 2^k 。

如果 T 更长，那么再下一个 2^k 长度也是 S' ，因为 $P = S + S' + S' + S + \dots$ 。而此时和 T 为 P 取反后的前缀矛盾。

性质 1

对于一个串 S ，如果同时存在两个划分点 $p < q$ ，那么存在整数 k 使 $q - p = 2^k$ 。

设 $T = S[p + 1, q]$ ，此时 T 为 P 的一个前缀或前缀取反。

设 T' 为 T 取反的结果，那么 S 是 $T' + T + T'$ 的子串且包含 T ，即 $S[1, p]$ 和 $S[q + 1, n]$ 分别是 T' 的后缀和前缀。

前两条根据 1.1 可以说明。

第三条可以根据 1.2 说明。

性质 2

对于一个串 S ，合法的划分点个数 ≤ 2 。

性质 2

对于一个串 S ，合法的划分点个数 ≤ 2 。

若有三个划分点 $1 \leq p < q < r < n$ ，那么有 $q - p = r - q = 2^k$ 。
而此时 $S[q+1, n]$ 长度 $> 2^k$ ，和性质 1 的第三条矛盾。

现在来考虑怎么数多少个子串合法。

现在来考虑怎么数多少个子串合法。

考虑对划分点计数，因为一个串只有至多两个划分点，且两个点的形态很好描述。

枚举 p ，算 p 为划分点的方案数。

然后容斥，枚举 p, q ，判断 $S[p+1, q]$ 是否合法，然后根据性质 1 的第三条，向左右延申计算。

计算使用之前预处理的 l, r 即可。因为 $q - p = 2^k$ ，所以总枚举量是 $O(n \log n)$ 的。

计算 $h(S)$

不妨认为是每个 ? 随机，算期望。

考虑算 $g(S)$ 的做法，对每个 p ，因为左右独立，可以分别计算向左向右的期望长度。

计算 $h(S)$

不妨认为是每个 ? 随机，算期望。

考虑算 $g(S)$ 的做法，对每个 p ，因为左右独立，可以分别计算向左向右的期望长度。

不妨假设算的是 i 开始，且权值为 0，向右的期望长度。

拆贡献，对于 $i \leq j \leq r_{i,0}$ ，算 $[i+1, j]$ 都随对的概率，即

$(\frac{1}{2})^{pre_j - pre_i}$ ，其中 pre 为前缀 ? 个数。再记录 sum 表示前缀

$(\frac{1}{2})^{pre_j}$ 之和即可。左边同理。

这里 l, r 定义可能要变一下，改成可能匹配的最远位置，也就是把 ? 看成通配符。

注意如果算 (p, q) 的贡献，可能的右端点还要对 $q + (q - p)$ 取较小值，即为 $\min(r_{q,0/1}, 2q - p)$ 。同时区间查询也会对 j 限制不超过查询右端点。

于是暴力可以做到 $O(qn \log n)$ 。

考虑优化，设查询区间 $[L, R]$ 。

所有的贡献可以被描述成以下形式：我们有一个区间 $[l, r]$ ，还有一对 (x, y) ，如果 $L < l \leq r < R$ ，那么就有一个和 $\max(L, x)$ 和 $\min(R, y)$ 相关的贡献。

于是拆掉 $\min$ 和 $\max$ 后就是若干次矩形加求单点，扫描线即可。
总复杂度 $O(n \log^2 n + q \log n)$ 。

The End.

谢谢大家！